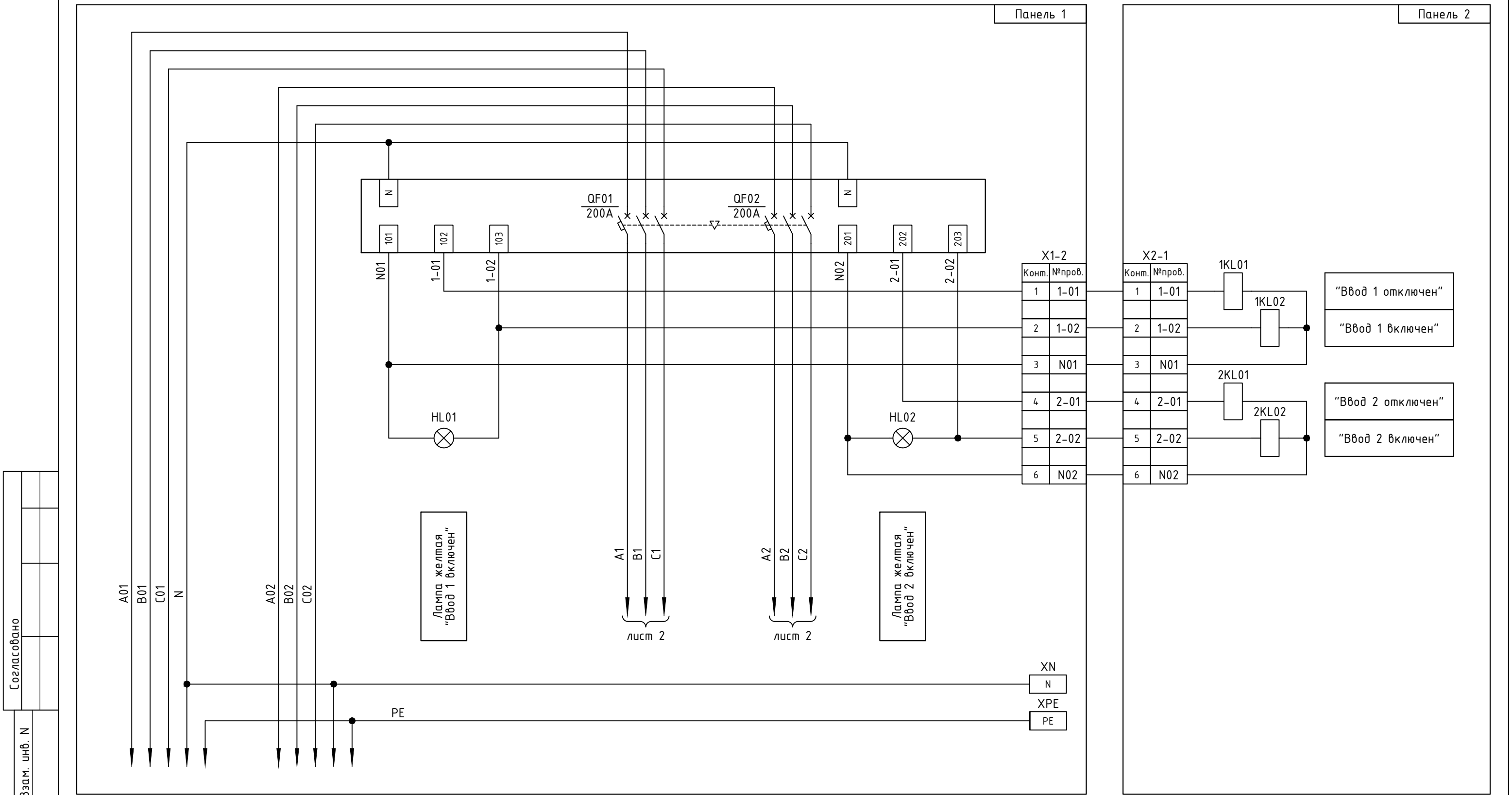


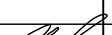
Силовые соединения. Автоматический ввод резерва (АВР)



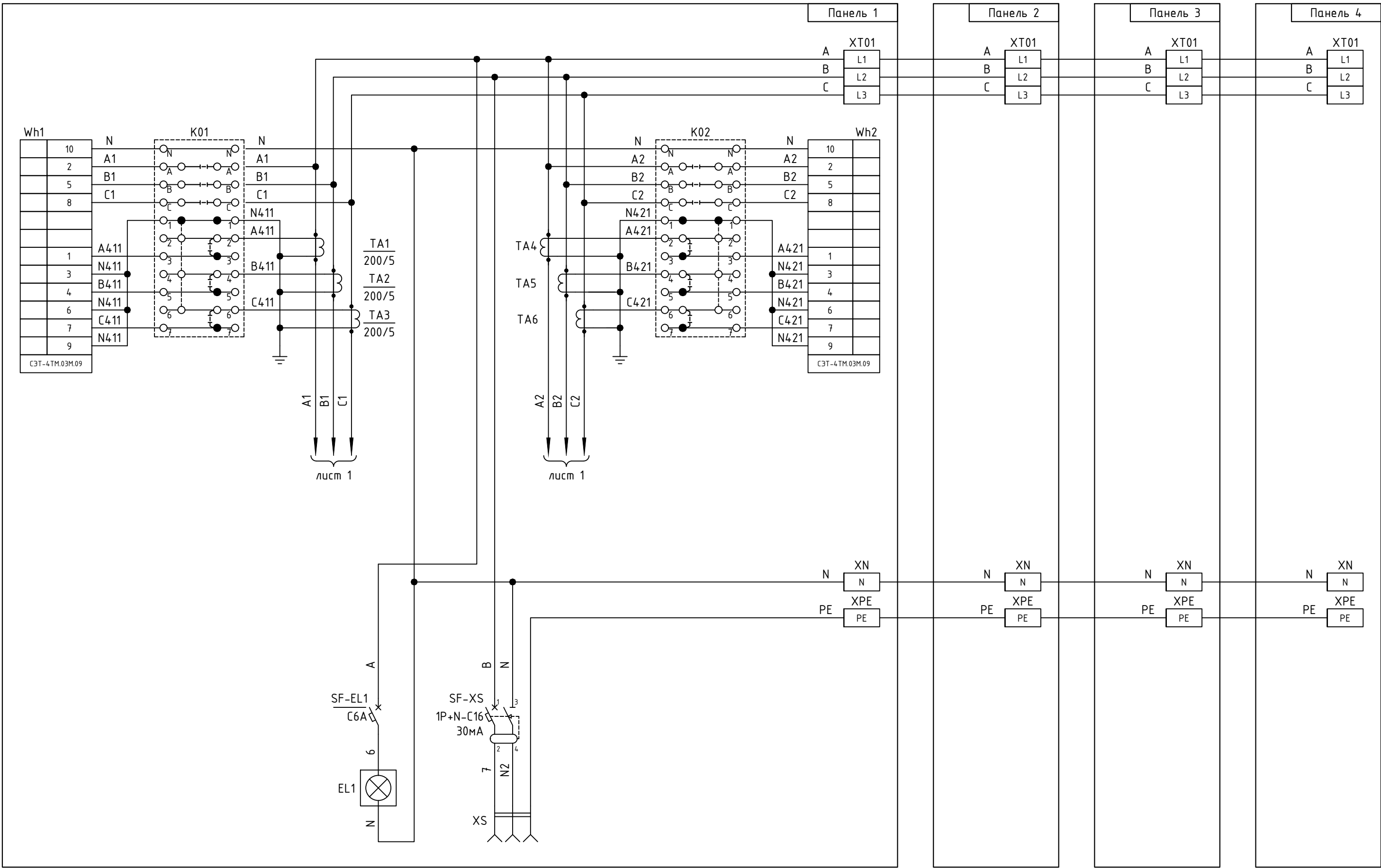
Согласовано		Взам. инв. N		Подпись и дата		Инв. N подл.	

Ввод 1
~380/220 В, 50 Гц

Ввод 2
~380/220 В, 50 Гц

						026.808.01-ИПК					
						Коммуникации обеспечивающие совместную производственную деятельность вновь строящихся производств аммиака и карбамида с действующими производствами Аммиак-1, СЖА и структурами ООО ПГ «Фосфорит».					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Система электрического обогрева			Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Хидатуллин			03.26				Р	1	25
Проверил		Логинов			03.26	Шкаф управления электрообогревом ШУ-ТМ-14082-0002 Схема электрическая принципиальная.					
Н.контр.					03.26						

Силовые соединения



Согласовано			
Взам. инв. N			
Подпись и дата			
Инв. N подл.			

Ввод 1
Учет электроэнергии

Освещение в шкафу

Розетка в шкафу

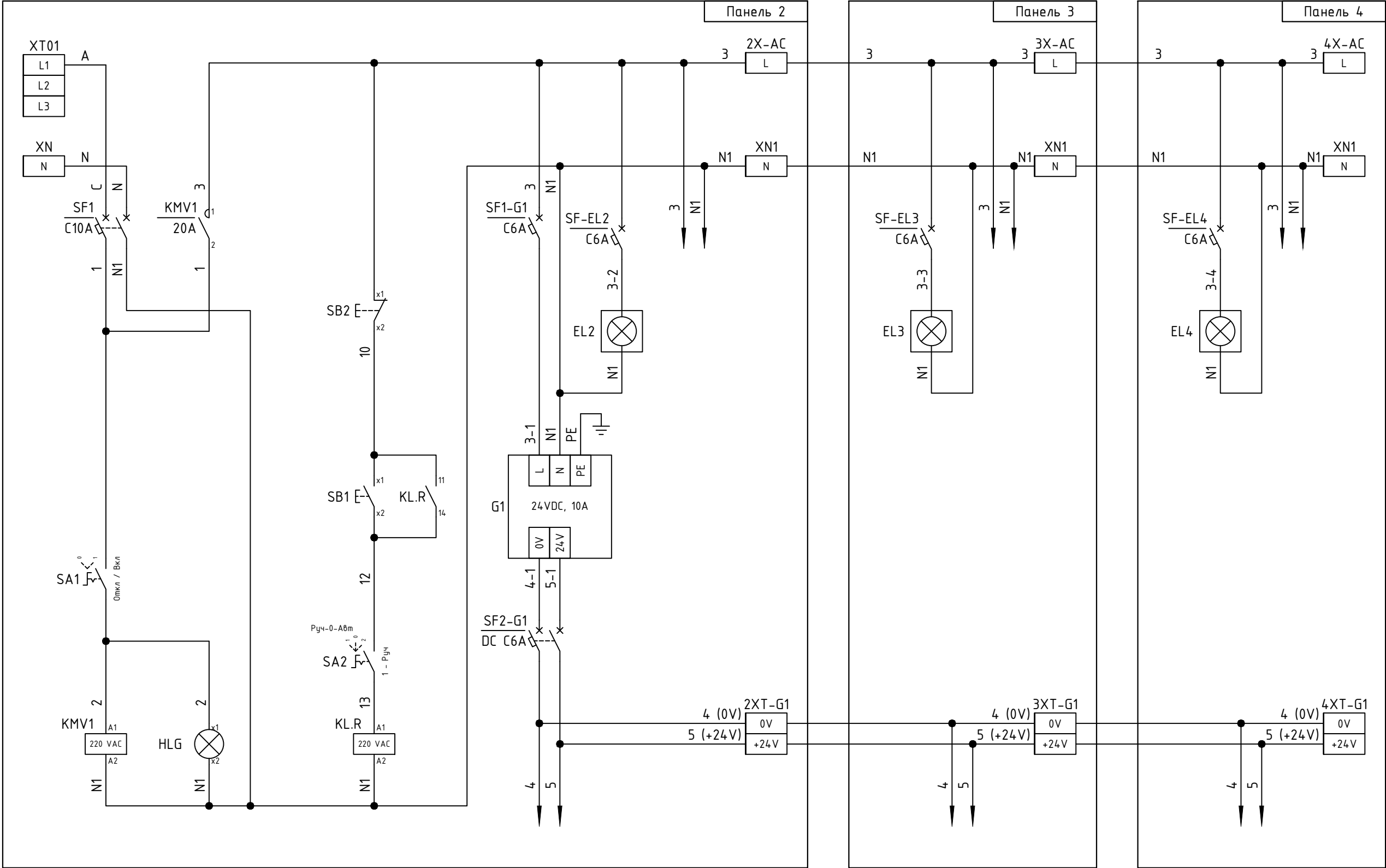
Ввод 2
Учет электроэнергии

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

026.808.01-ИПК ЭЗ

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	Согласовано		

Цепи управления.



Питание цепей управления

Лампа зел.
Питание включено

Пуск/Стоп системы в
ручном режиме без PLC

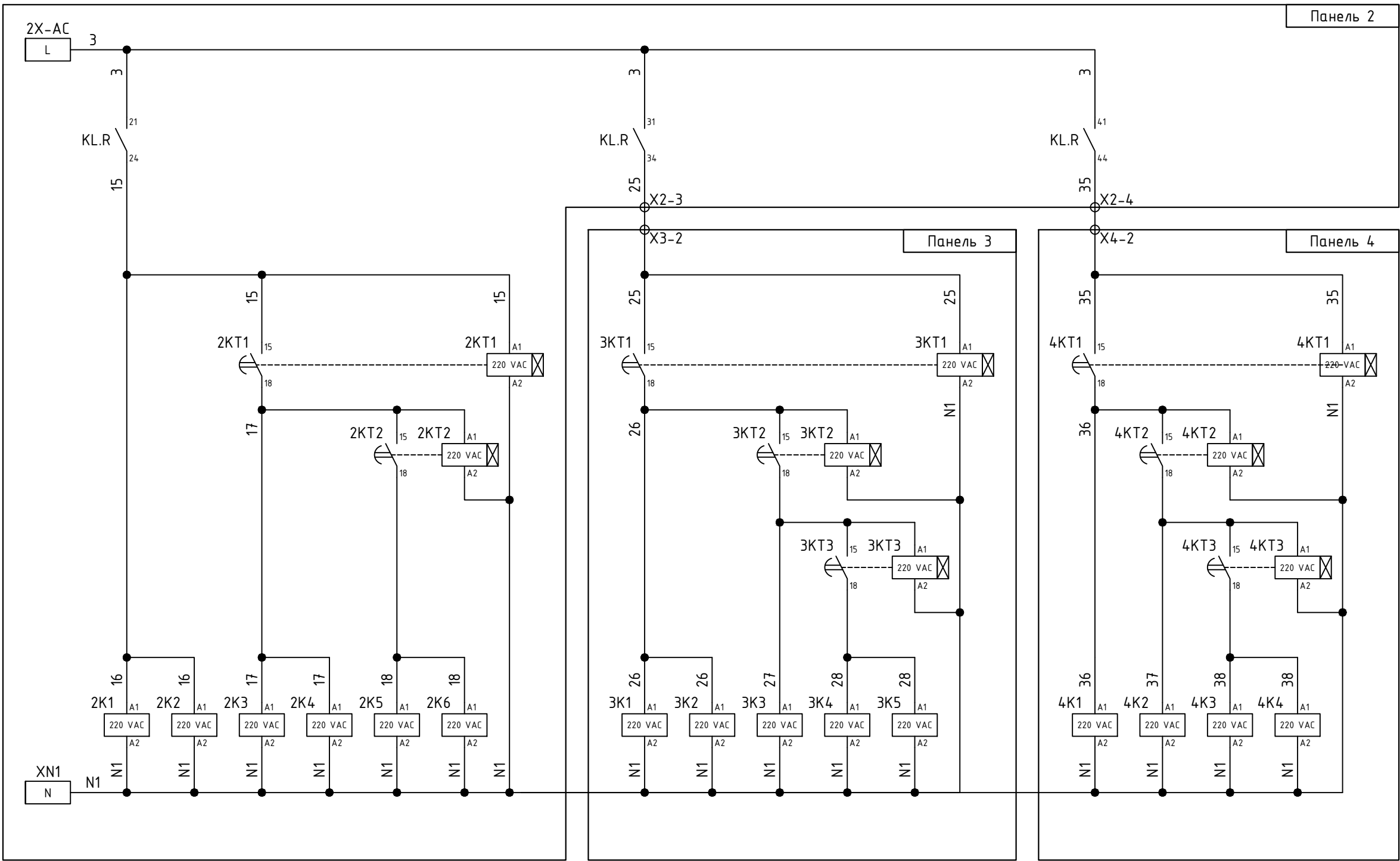
Блок питания
PLC и модулей
расширения
Распределение
питания в панели 2

Распределение
питания в панели 3

Распределение
питания в панели 3

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	026.808.01-ИПК ЭЗ		Лист
								3

Цепи управления.



Запуск линий
1...7
в ручном режиме

Запуск линий
8...14
в ручном режиме

Запуск линий
15...21
в ручном режиме

Запуск линий
22...27
в ручном режиме

Запуск линий
28...31
в ручном режиме

Запуск линий
32...37
в ручном режиме

Запуск линий
38...41
в ручном режиме

Запуск линий
42...44
в ручном режиме

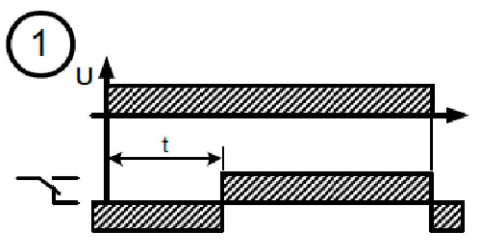
Запуск линий
45...50
в ручном режиме

Выбор диапазона времени t

☐ ☐	0.3-3с	☐ ☐	1-10м
☐ ☐	1-10с	☐ ☐	3-30м
☐ ☐	3-30с	☐ ☐	10-100м
☐ ☐	10-100с	☐ ☐	1-10ч

Выбор диаграммы

1 2 3 4 5 6



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

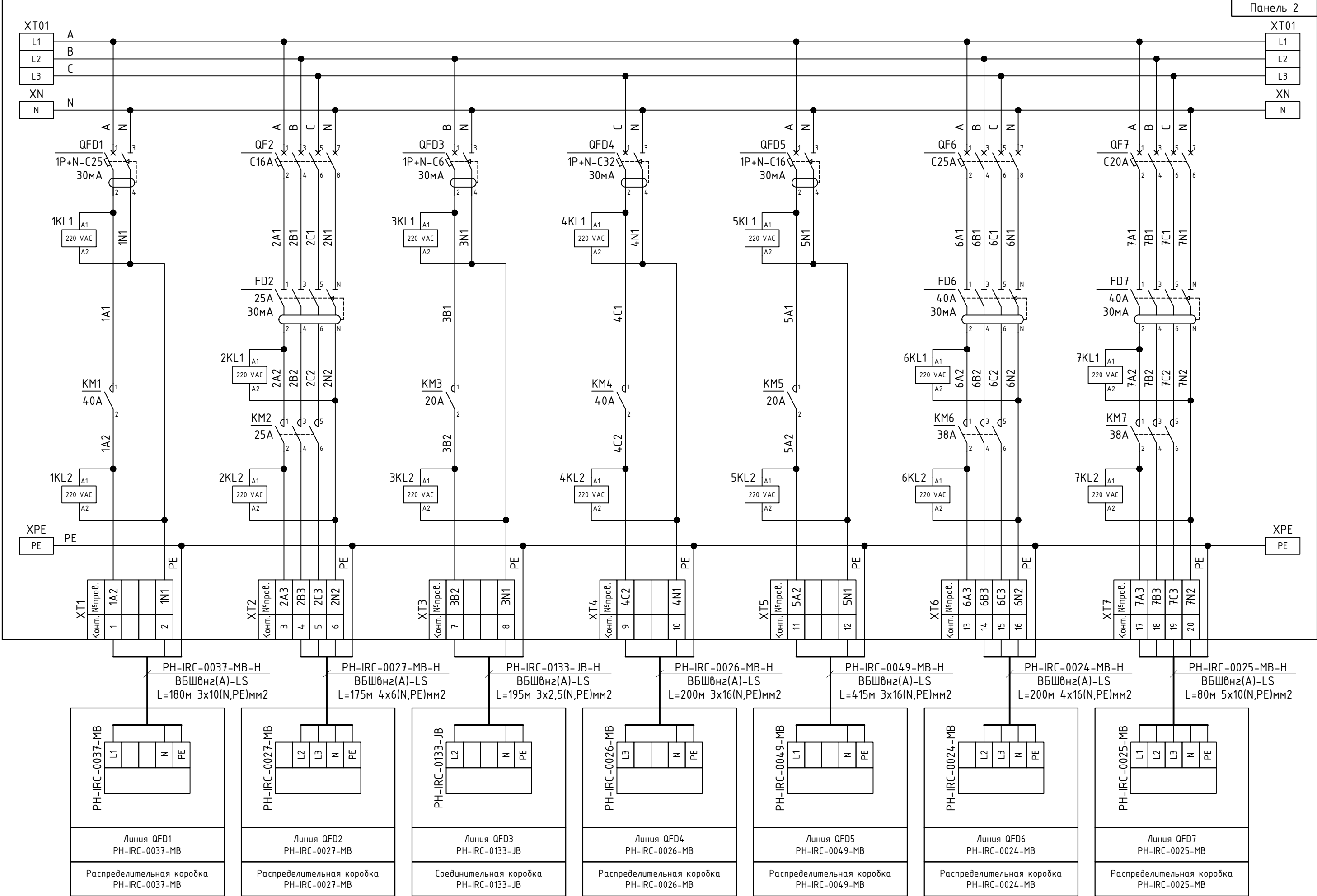
026.808.01-ИПК ЭЗ

Лист

4

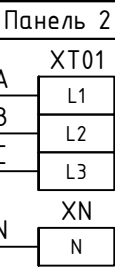
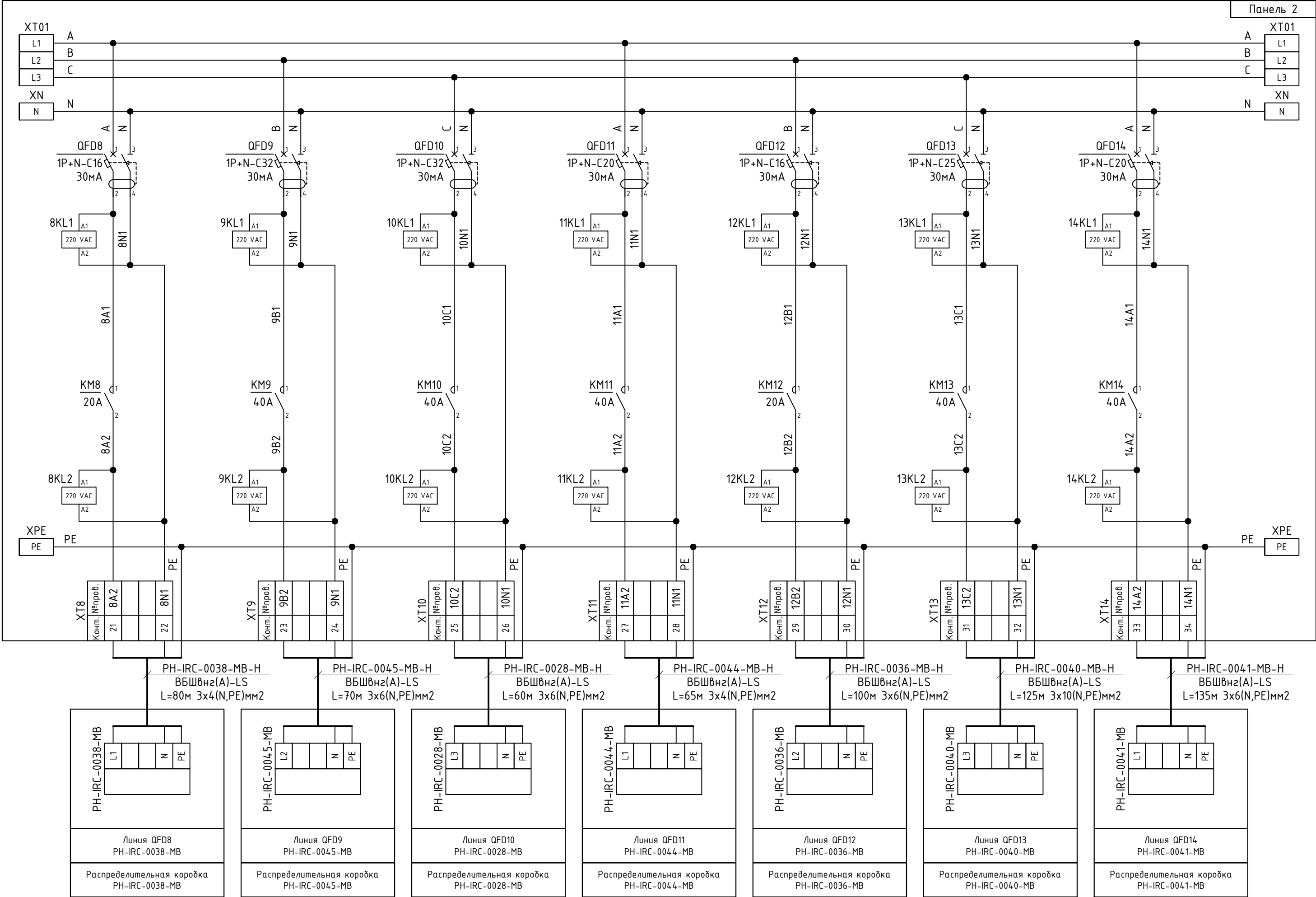
Формат А3

Согласовано				
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N		



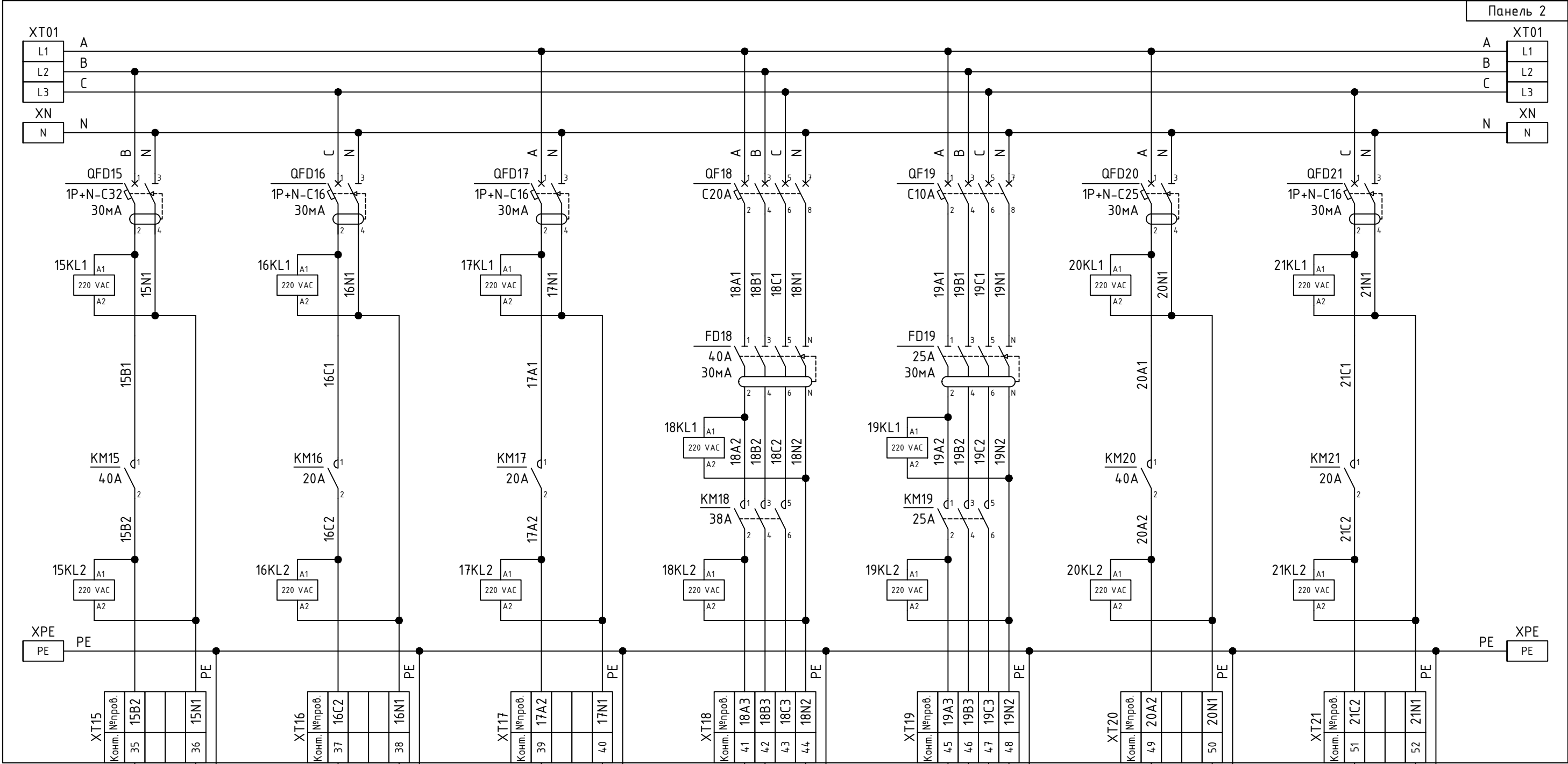
Согласовано		
Изм. N подл.		
Подпись и дата		
Взам. инв. N		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата



Согласовано		
Изм. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

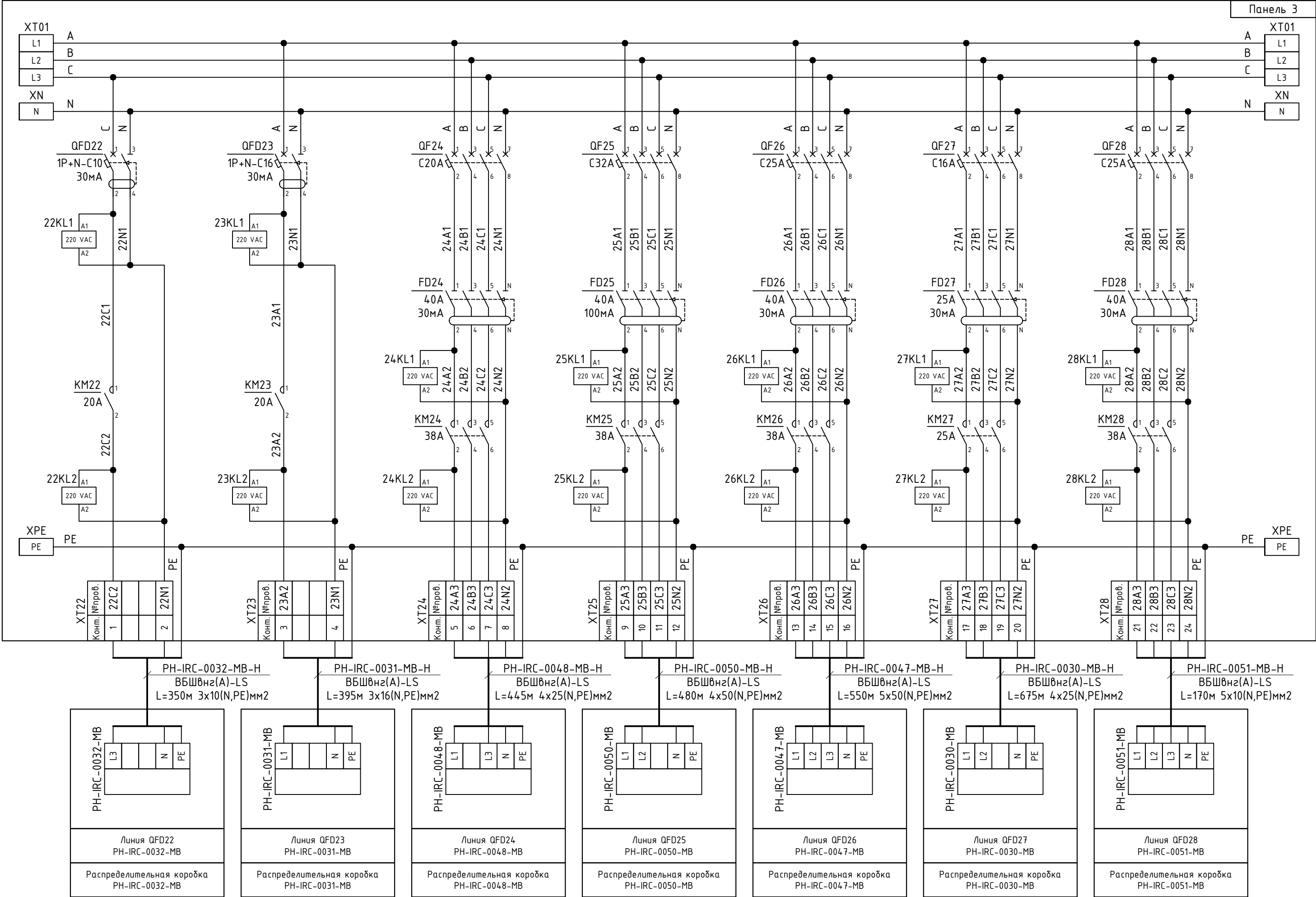
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата



PH-IRC-0029-MB-H ВБШ0н2(A)-LS L=145м 3x10(N,PE)мм2	PH-IRC-0043-MB-H ВБШ0н2(A)-LS L=165м 3x10(N,PE)мм2	PH-IRC-0035-MB-H ВБШ0н2(A)-LS L=230м 3x10(N,PE)мм2	PH-IRC-0042-MB-H ВБШ0н2(A)-LS L=305м 4x16(N,PE)мм2	PH-IRC-0034-MB-H ВБШ0н2(A)-LS L=325м 5x6(N,PE)мм2	PH-IRC-0039-MB-H ВБШ0н2(A)-LS L=315м 3x16(N,PE)мм2	PH-IRC-0033-MB-H ВБШ0н2(A)-LS L=340м 3x16(N,PE)мм2
PH-IRC-0029-MB L2 N PE	PH-IRC-0043-MB L3 N PE	PH-IRC-0035-MB L1 N PE	PH-IRC-0042-MB L1 L2 N PE	PH-IRC-0034-MB L1 L2 L3 N PE	PH-IRC-0039-MB L1 N PE	PH-IRC-0033-MB L3 N PE
Линия QFD15 PH-IRC-0029-MB	Линия QFD16 PH-IRC-0043-MB	Линия QFD17 PH-IRC-0035-MB	Линия QFD18 PH-IRC-0042-MB	Линия QFD19 PH-IRC-0034-MB	Линия QFD20 PH-IRC-0039-MB	Линия QFD21 PH-IRC-0033-MB
Распределительная коробка PH-IRC-0029-MB	Распределительная коробка PH-IRC-0043-MB	Распределительная коробка PH-IRC-0035-MB	Распределительная коробка PH-IRC-0042-MB	Распределительная коробка PH-IRC-0034-MB	Распределительная коробка PH-IRC-0039-MB	Распределительная коробка PH-IRC-0033-MB

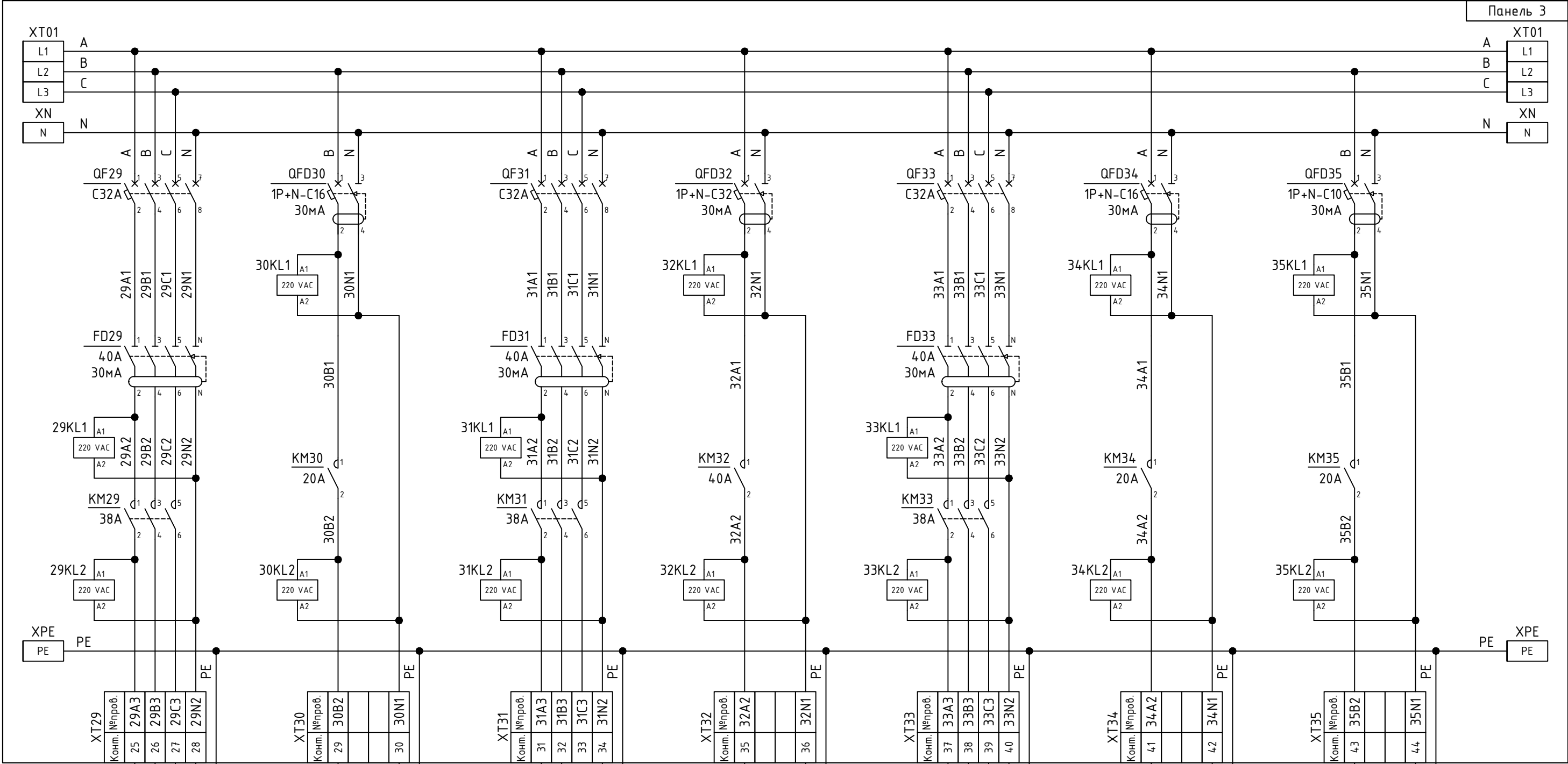
Согласовано		
	Взам. инв. N	
Инв. N подл.	Подпись и дата	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата



Согласовано		
Изм. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

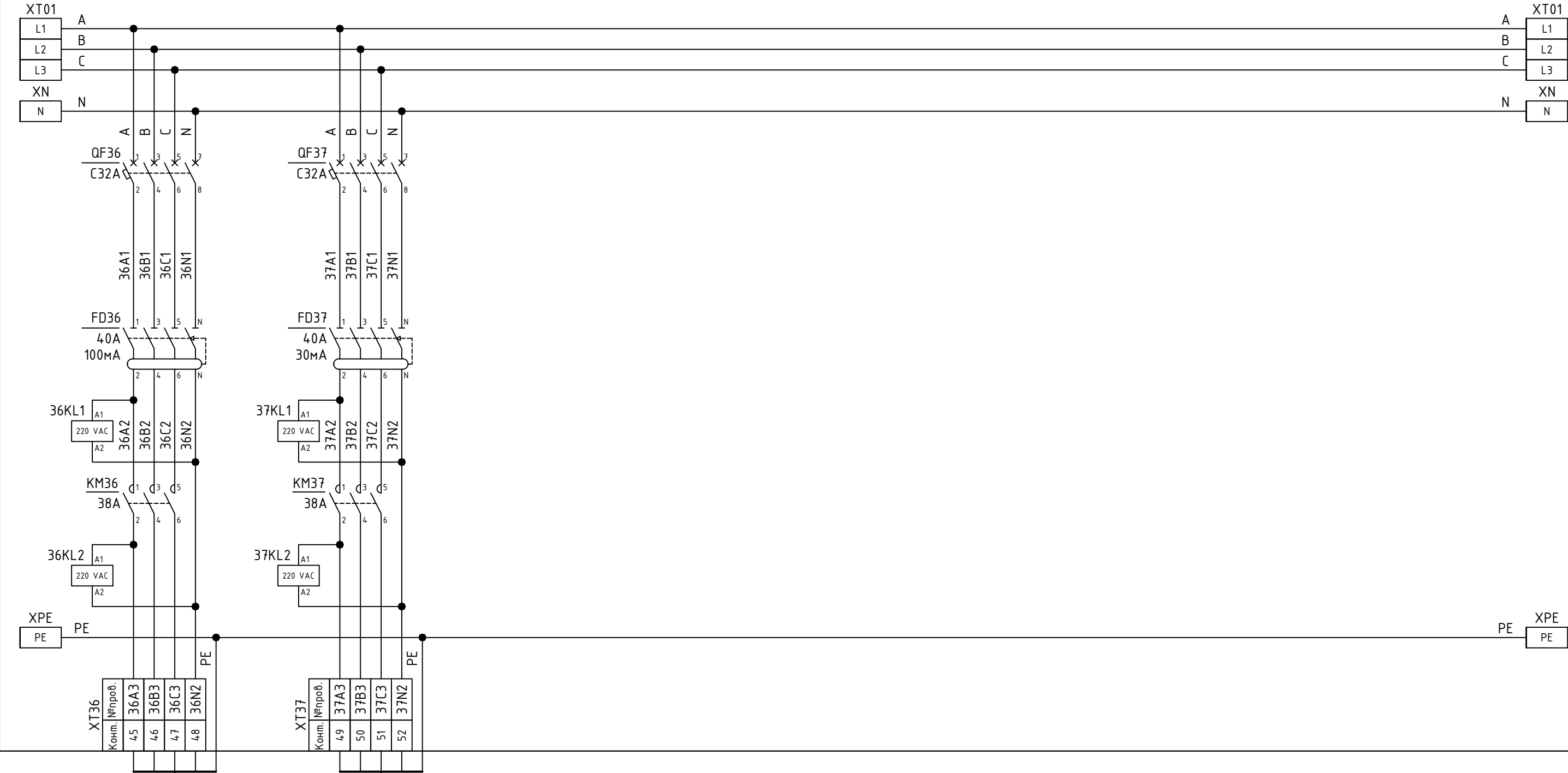
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата



PH-IRC-0052-MB-H ВБШ0н2(A)-LS L=120м 5x10(N,PE)мм2	PH-IRC-0053-MB-H ВБШ0н2(A)-LS L=70м 3x4(N,PE)мм2	PH-IRC-0054-MB-H ВБШ0н2(A)-LS L=85м 4x6(N,PE)мм2	PH-IRC-0055-MB-H ВБШ0н2(A)-LS L=170м 3x10(N,PE)мм2	PH-IRC-0056-MB-H ВБШ0н2(A)-LS L=195м 5x16(N,PE)мм2	PH-IRC-0057-MB-H ВБШ0н2(A)-LS L=235м 3x10(N,PE)мм2	PH-IRC-0058-MB-H ВБШ0н2(A)-LS L=280м 3x6(N,PE)мм2
PH-IRC-0052-MB L1 L2 L3 N PE	PH-IRC-0053-MB L2 N PE	PH-IRC-0054-MB L1 L2 N PE	PH-IRC-0055-MB L1 N PE	PH-IRC-0056-MB L1 L2 L3 N PE	PH-IRC-0057-MB L1 N PE	PH-IRC-0058-MB L2 N PE
Линия QFD29 PH-IRC-0052-MB	Линия QFD30 PH-IRC-0053-MB	Линия QFD31 PH-IRC-0054-MB	Линия QFD32 PH-IRC-0055-MB	Линия QFD33 PH-IRC-0056-MB	Линия QFD34 PH-IRC-0057-MB	Линия QFD35 PH-IRC-0058-MB
Распределительная коробка PH-IRC-0052-MB	Распределительная коробка PH-IRC-0053-MB	Распределительная коробка PH-IRC-0054-MB	Распределительная коробка PH-IRC-0055-MB	Распределительная коробка PH-IRC-0056-MB	Распределительная коробка PH-IRC-0057-MB	Распределительная коробка PH-IRC-0058-MB

Согласовано		
	Взам. инв. N	
Инв. N подл.	Подпись и дата	

Панель 3	
XT01	
A	L1
B	L2
C	L3
XN	XN
N	N



Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

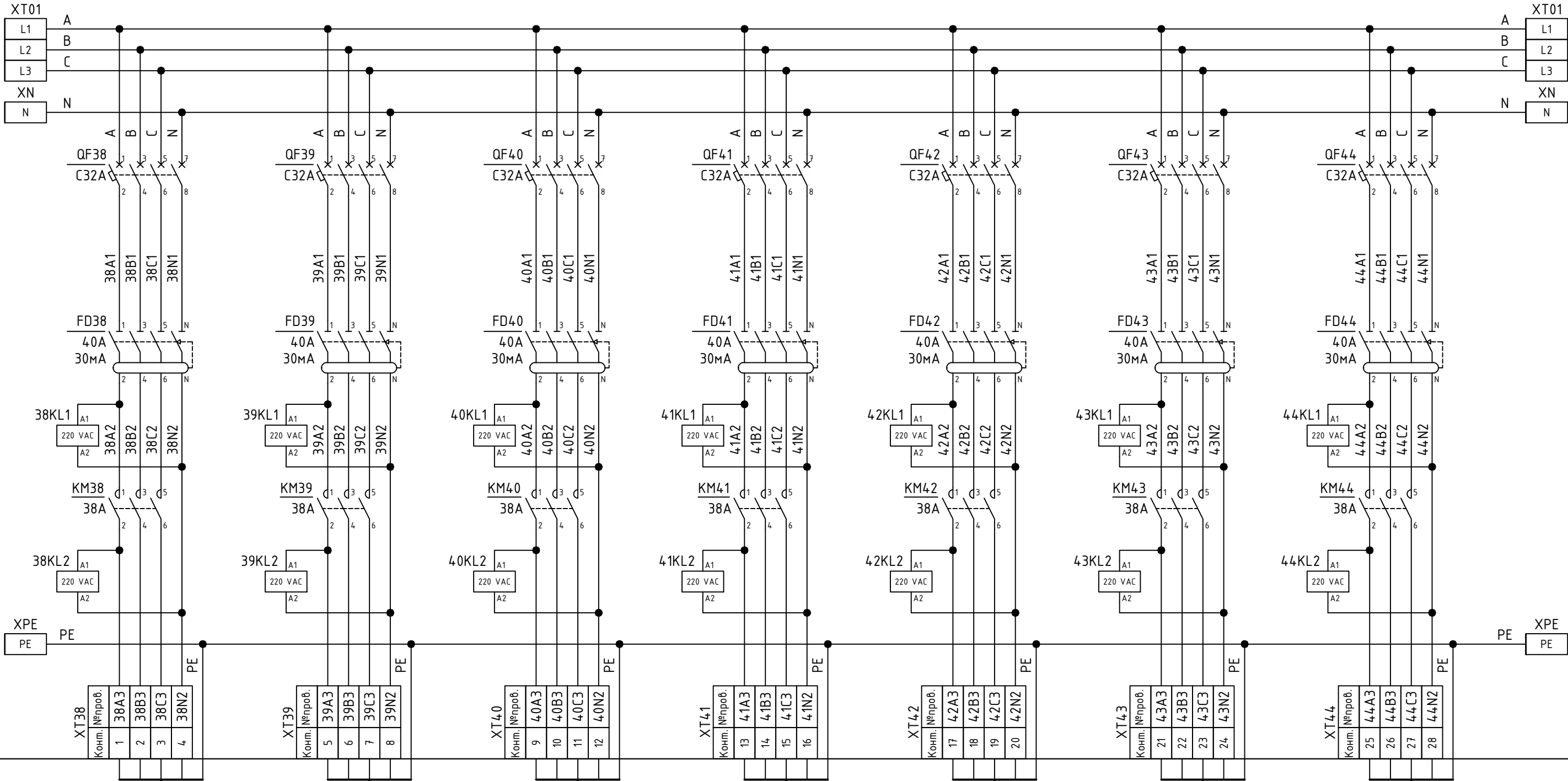
РН-IRC-0059-MB-H
ВБШ8н2(A)-LS
L=310м 5x25(N,PE)мм2

РН-IRC-0059-MB
L1 L2 L3 N PE
Линия QFD36 РН-IRC-0059-MB
Распределительная коробка РН-IRC-0059-MB

L1 L2 L3 N PE
Линия QF37
Дополнительная нагрузка

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Панель 4
XT01
A L1
B L2
C L3
N XN
N



L1	L2	L3	N	PE
Линия QF38				
Дополнительная нагрузка				

L1	L2	L3	N	PE
Линия QF39				
Дополнительная нагрузка				

L1	L2	L3	N	PE
Линия QF40				
Дополнительная нагрузка				

L1	L2	L3	N	PE
Линия QF41				
Дополнительная нагрузка				

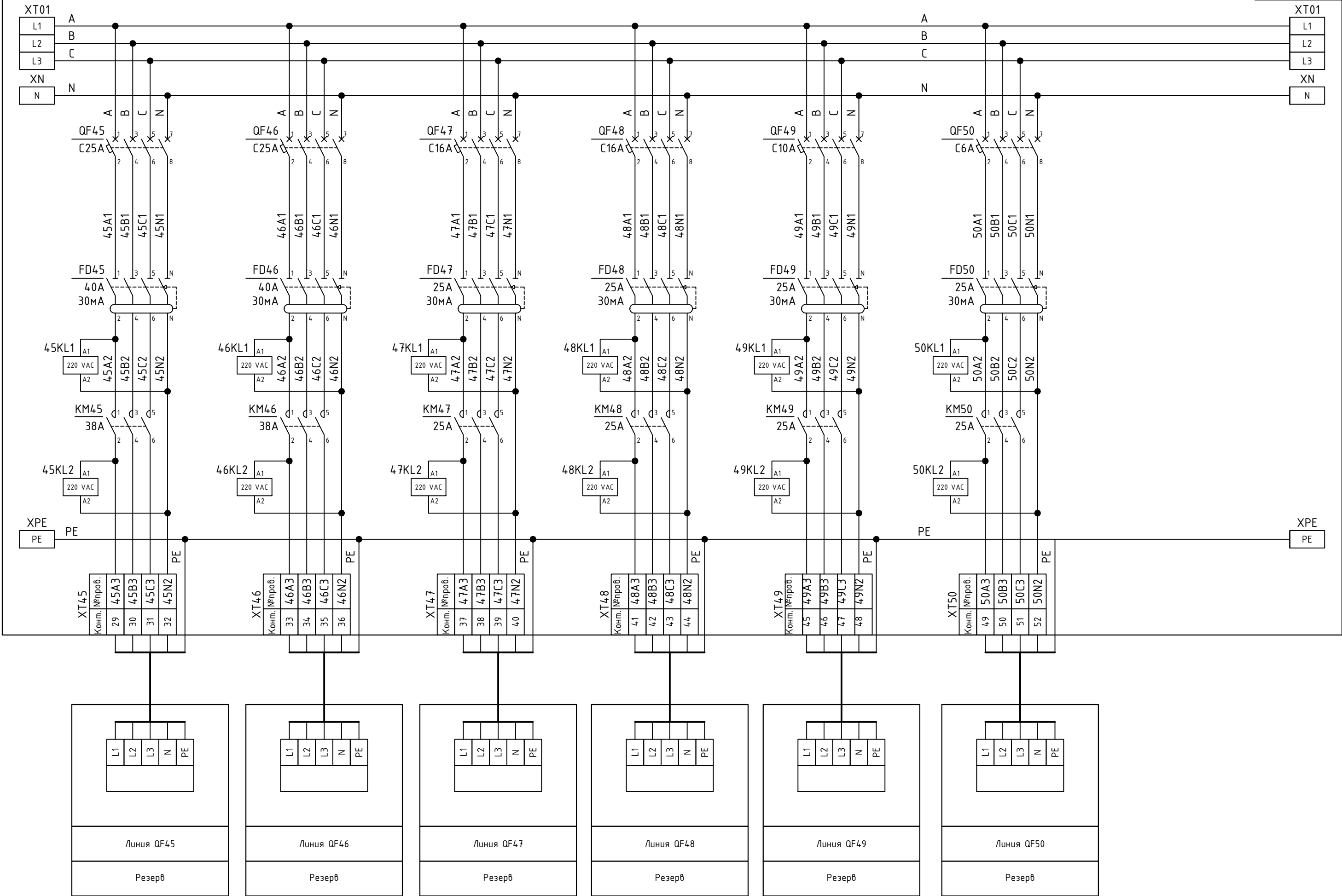
L1	L2	L3	N	PE
Линия QF42				
Дополнительная нагрузка				

L1	L2	L3	N	PE
Линия QF43				
Резерв				

L1	L2	L3	N	PE
Линия QF44				
Резерв				

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	Согласовано	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

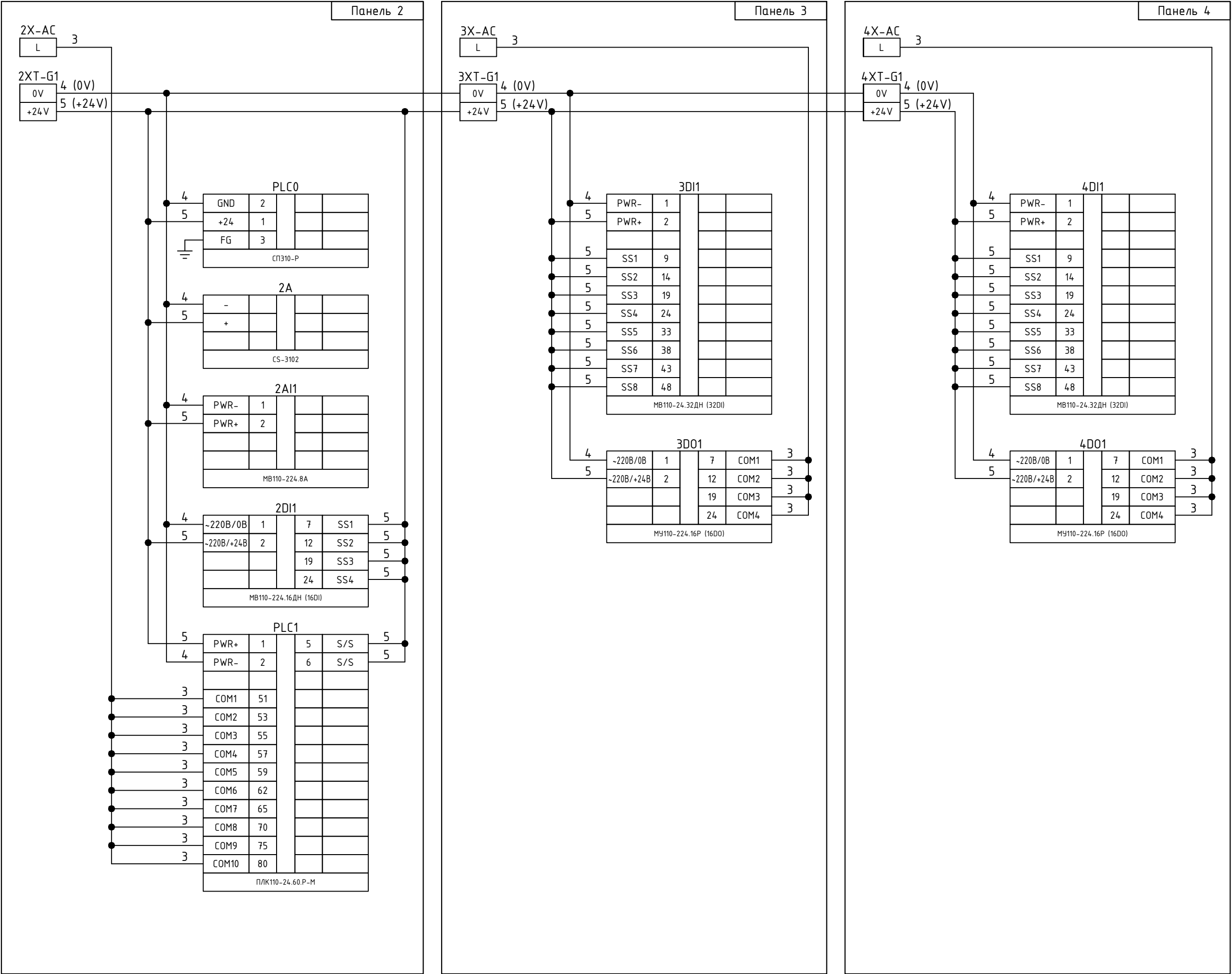


Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	Согласовано	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

026.808.01-ИПК ЭЗ		Лист
		12

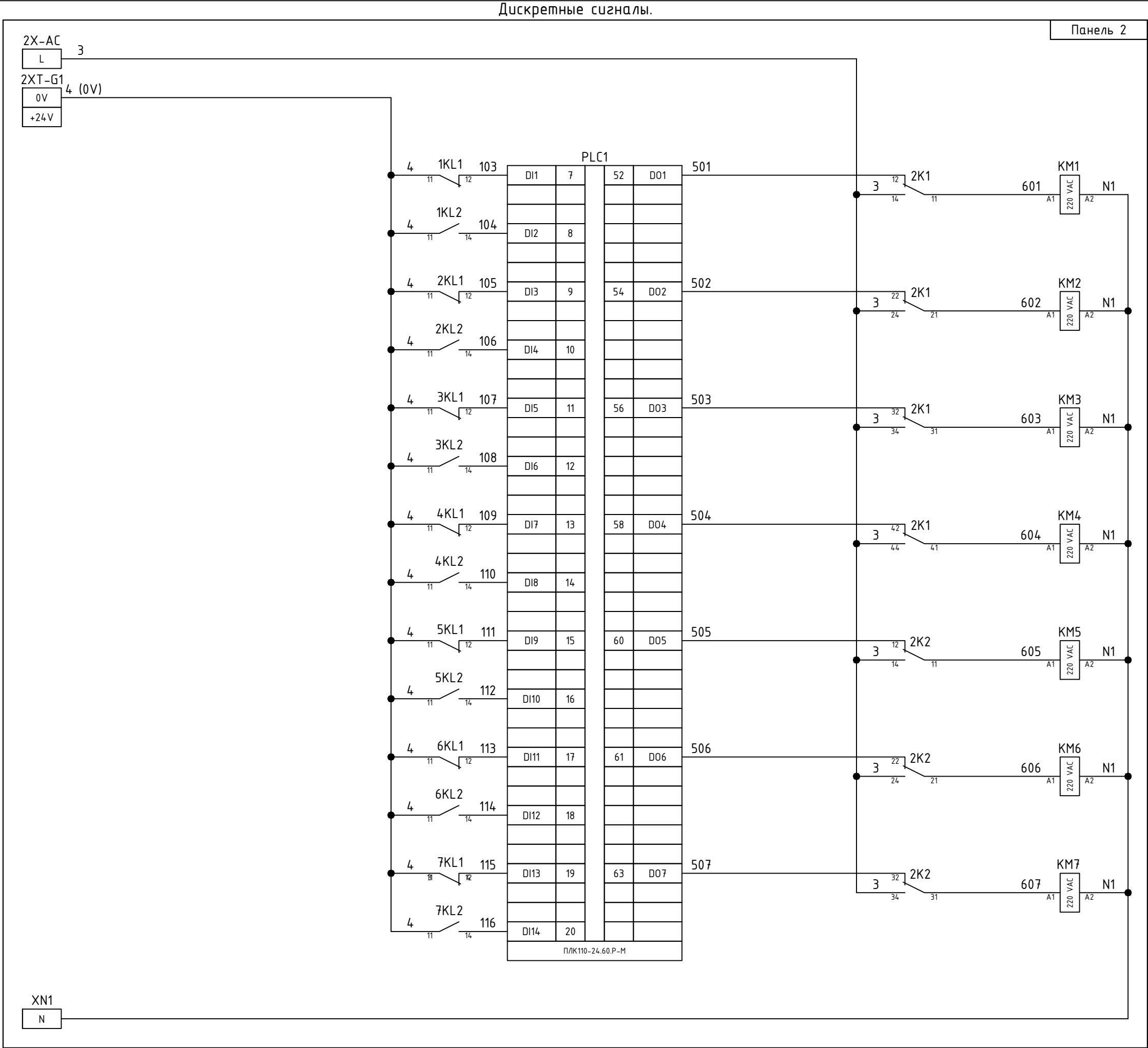
Цепи питания логического контроллера.



Согласовано			
Инв. N подл.	Взам. инв. N		
	Подпись и дата		

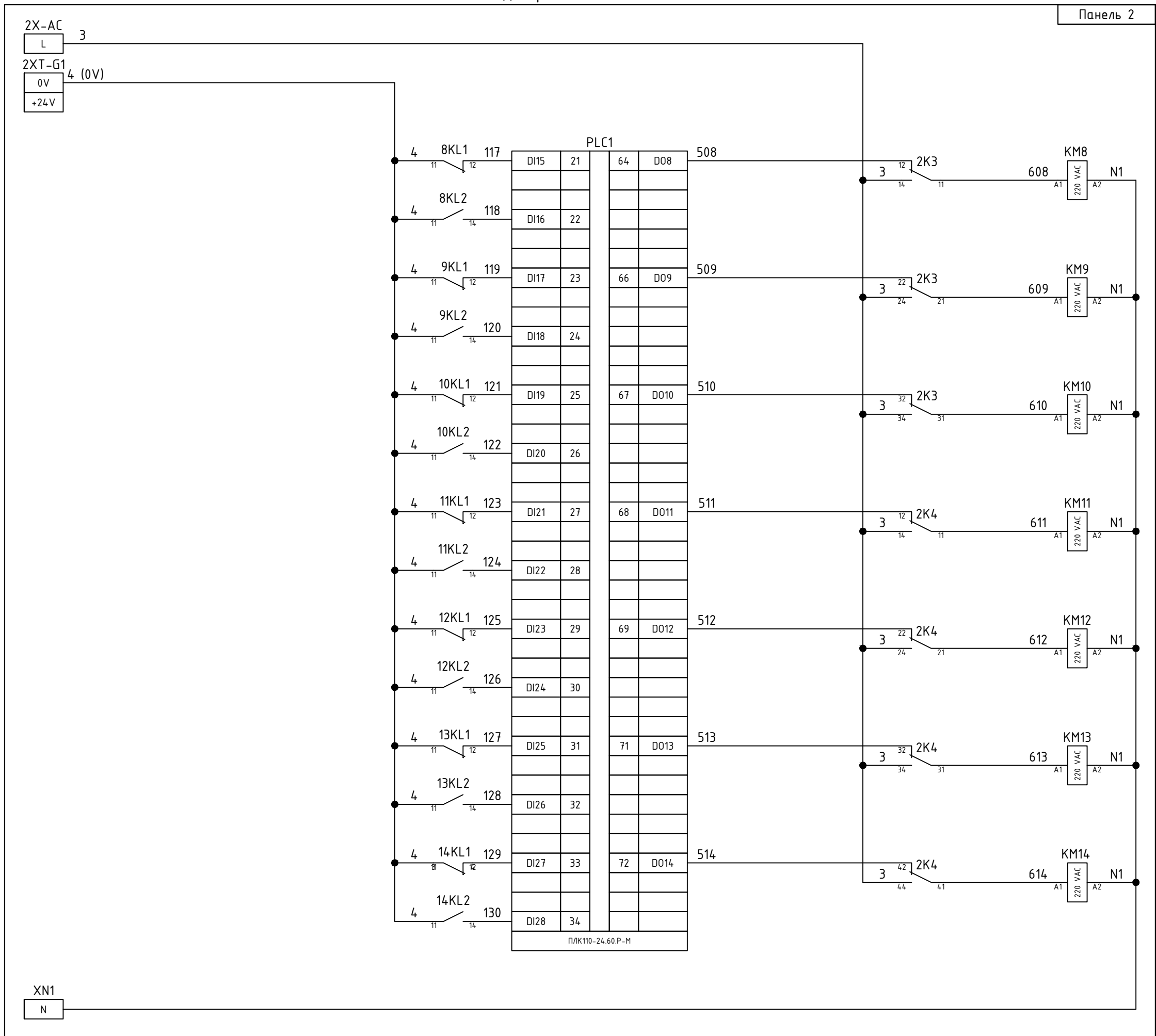
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Линия QFD1 PH-IRC-0037-MB	Авария
	Включено
Линия QFD2 PH-IRC-0027-MB	Авария
	Включено
Линия QFD3 PH-IRC-0133-JB	Авария
	Включено
Линия QFD4 PH-IRC-0026-MB	Авария
	Включено
Линия QFD5 PH-IRC-0049-MB	Авария
	Включено
Линия QFD6 PH-IRC-0024-MB	Авария
	Включено
Линия QFD7 PH-IRC-0025-MB	Авария
	Включено



Линия QFD1 PH-IRC-0037-MB
Включить / выключить
Линия QFD2 PH-IRC-0027-MB
Включить / выключить
Линия QFD3 PH-IRC-0133-JB
Включить / выключить
Линия QFD4 PH-IRC-0026-MB
Включить / выключить
Линия QFD5 PH-IRC-0049-MB
Включить / выключить
Линия QFD6 PH-IRC-0024-MB
Включить / выключить
Линия QFD7 PH-IRC-0025-MB
Включить / выключить

Дискретные сигналы.



Линия QFD8 PH-IRC-0038-MB
Включить / выключить

Линия QFD9 PH-IRC-0045-MB
Включить / выключить

Линия QFD10 PH-IRC-0028-MB
Включить / выключить

Линия QFD11 PH-IRC-0044-MB
Включить / выключить

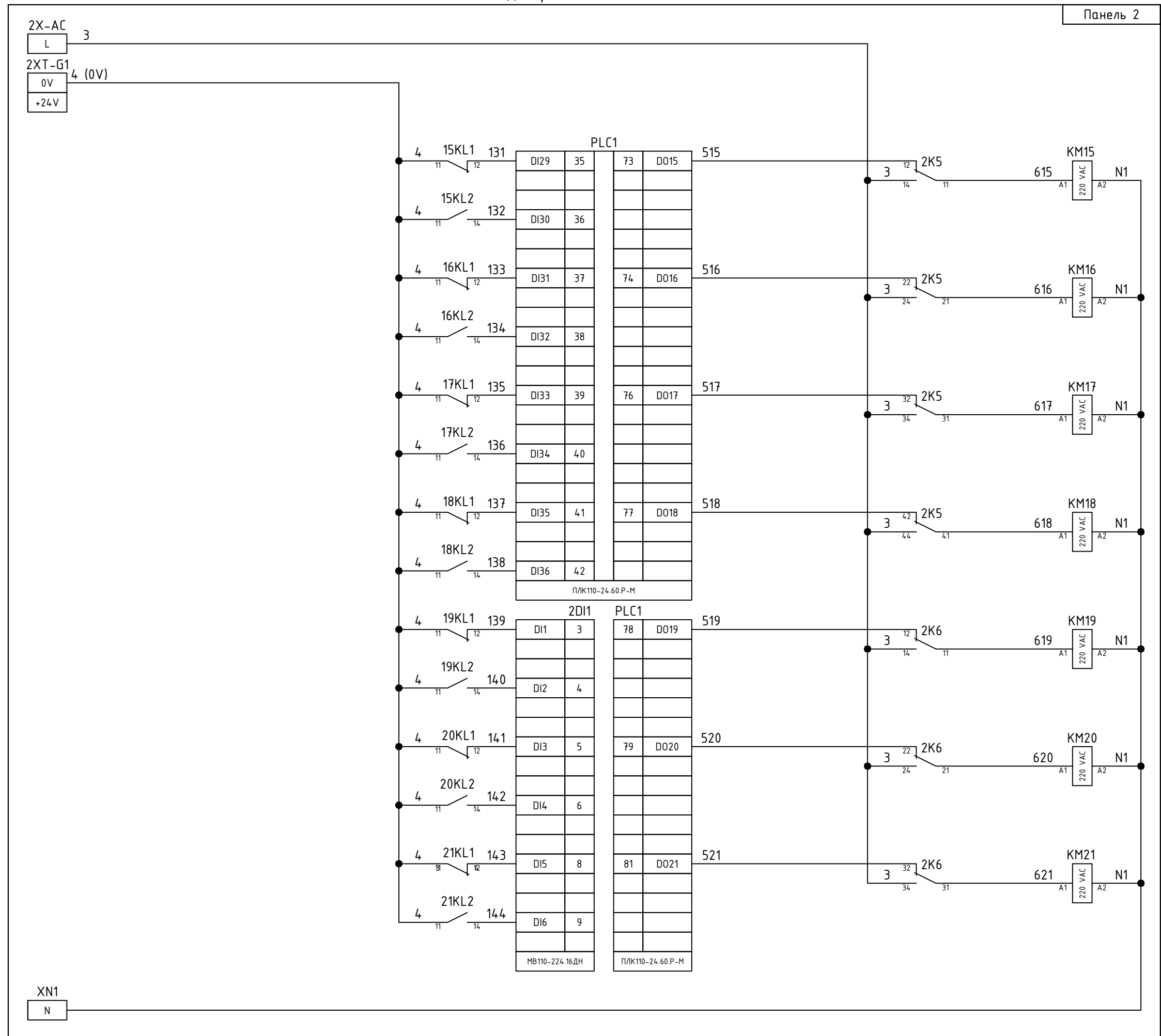
Линия QFD12 PH-IRC-0036-MB
Включить / выключить

Линия QFD13 PH-IRC-0040-MB
Включить / выключить

Линия QFD14 PH-IRC-0041-MB
Включить / выключить

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Дискретные сигналы.



Линия QFD15 PH-IRC-0029-MB
Включить / выключить

Линия QFD16 PH-IRC-0043-MB
Включить / выключить

Линия QFD17 PH-IRC-0035-MB
Включить / выключить

Линия QFD18 PH-IRC-0042-MB
Включить / выключить

Линия QFD19 PH-IRC-0034-MB
Включить / выключить

Линия QFD20 PH-IRC-0039-MB
Включить / выключить

Линия QFD21 PH-IRC-0033-MB
Включить / выключить

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

026.808.01-ИПК ЭЗ

lucm

16

Формат А3

Согласовано

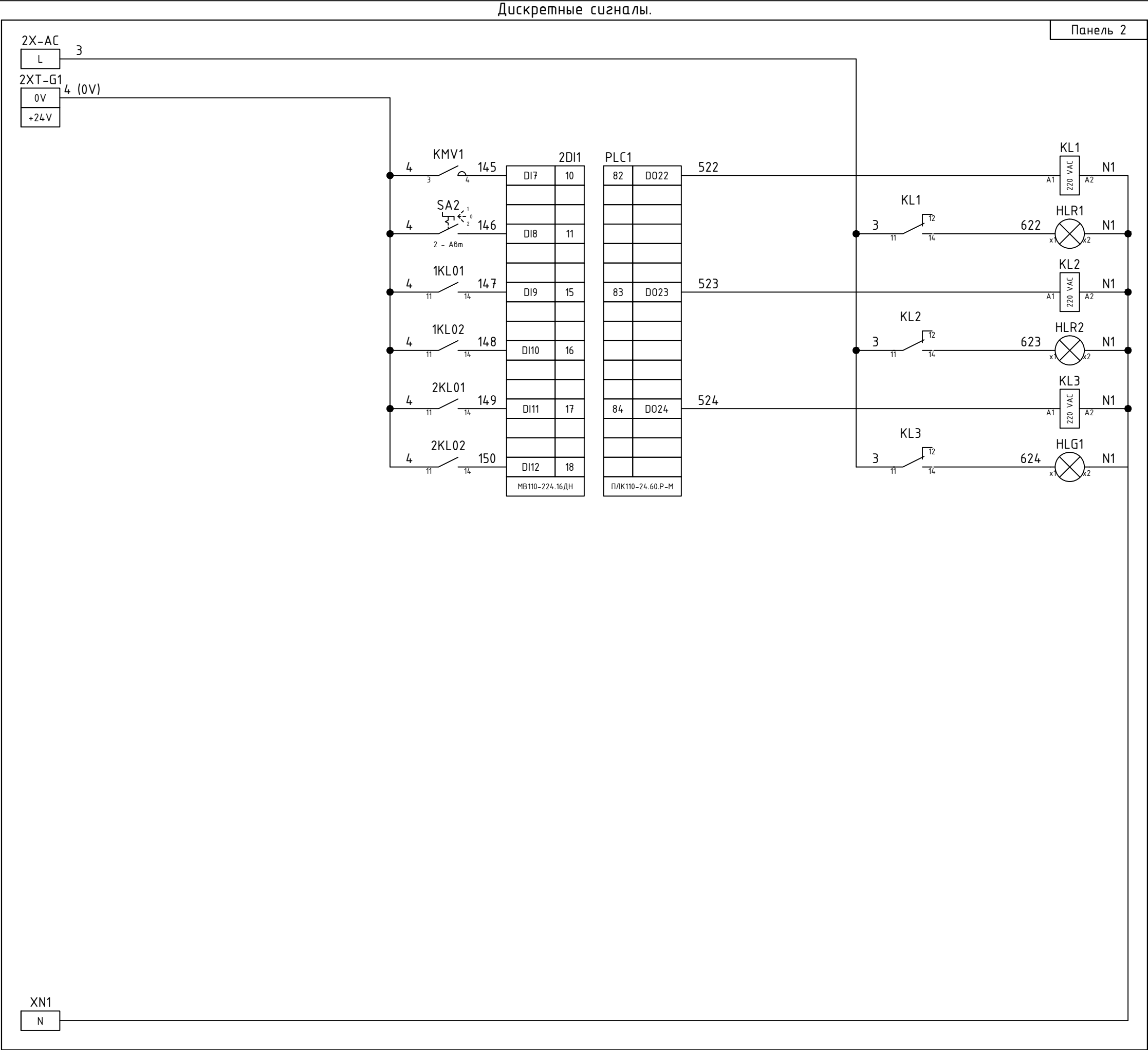
Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Согласовано			Взам. инв. N	Подпись и дата	Инв. N подл.

- Питание включено
- Разрешение запуска системы обогрева в автоматическом режиме
- Ввод №1 Включен
- Ввод №1 Отключен
- Ввод №2 Включен
- Ввод №2 Отключен



PLC1

82

D022

83

D023

84

D024

522

523

524

PLК110-24.60.Р-М

Панель 2

KL1

KL1

KL2

KL2

KL3

KL3

HLR1

HLR2

HLG1

622

623

624

N1

N1

N1

N1

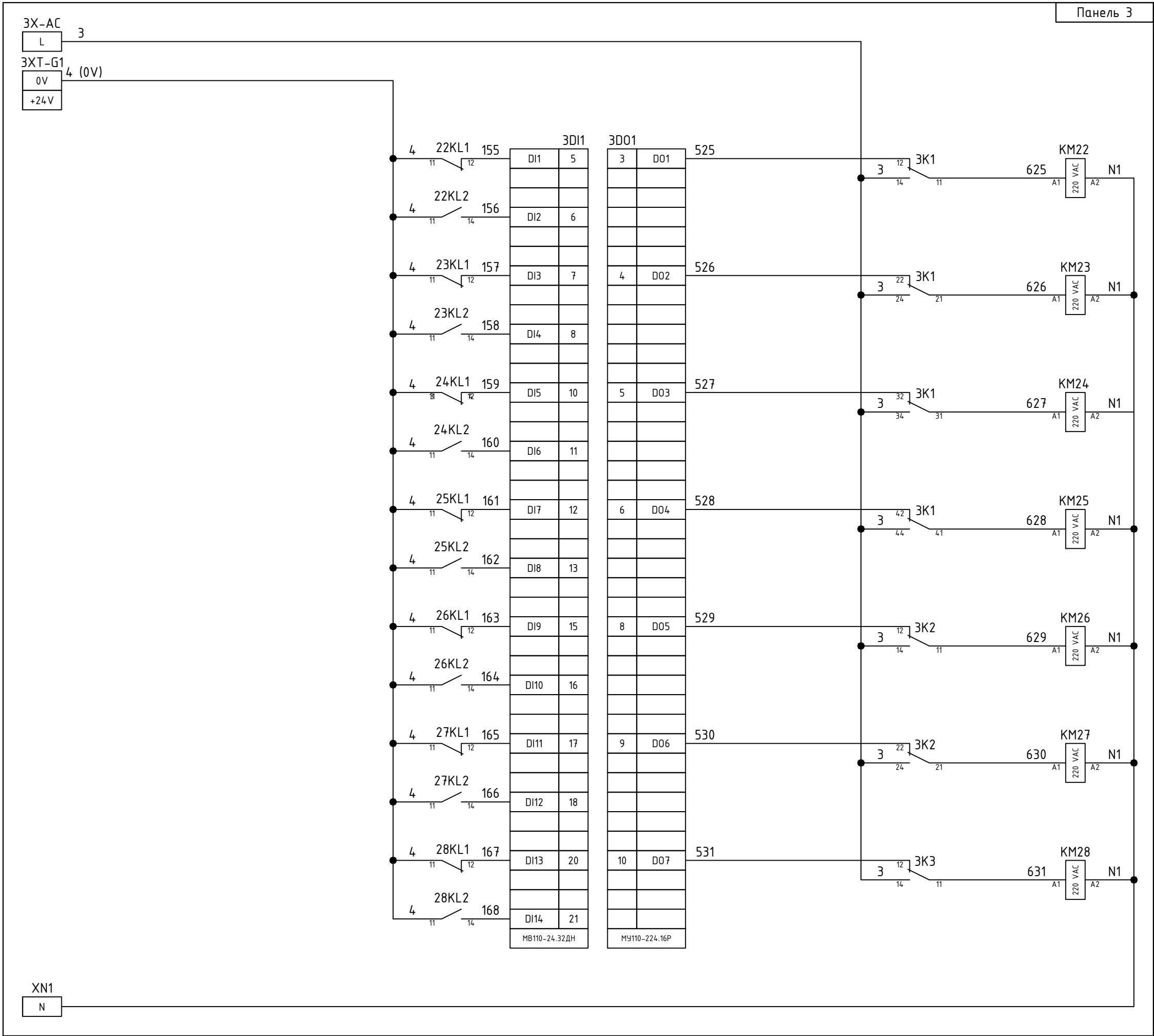
N1

XN1

N

- Общая авария
- Лампа красн. Общая авария
- Авария датчика температуры
- Лампа красн. Авария датчика температуры
- Обогрев включен
- Лампа зел. Обогрев включен

Линия QFD22 PH-IRC-0032-MB	Авария
	Включено
Линия QFD23 PH-IRC-0031-MB	Авария
	Включено
Линия QFD24 PH-IRC-0048-MB	Авария
	Включено
Линия QFD25 PH-IRC-0050-MB	Авария
	Включено
Линия QFD26 PH-IRC-0047-MB	Авария
	Включено
Линия QFD27 PH-IRC-0030-MB	Авария
	Включено
Линия QFD28 PH-IRC-0051-MB	Авария
	Включено



Линия QFD22
PH-IRC-0032-MB

Включить / выключить

Линия QFD23
PH-IRC-0031-MB

Включить / выключить

Линия QFD24
PH-IRC-0048-MB

Включить / выключить

Линия QFD25
PH-IRC-0050-MB

Включить / выключить

Линия QFD26
PH-IRC-0047-MB

Включить / выключить

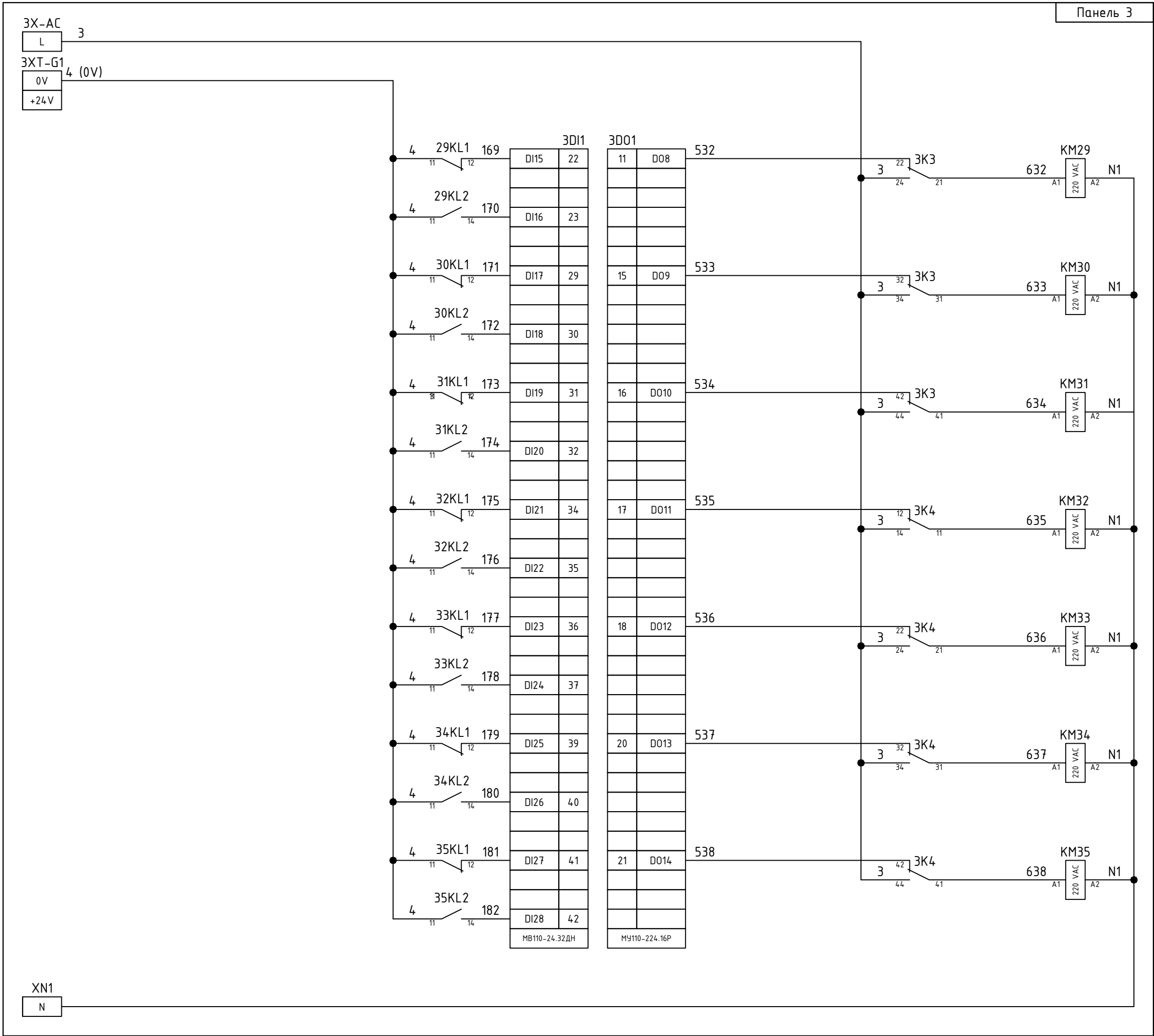
Линия QFD27
PH-IRC-0030-MB

Включить / выключить

Линия QFD28
PH-IRC-0051-MB

Включить / выключить

Линия QFD29 PH-IRC-0052-MB	Авария
	Включено
Линия QFD30 PH-IRC-0053-MB	Авария
	Включено
Линия QFD31 PH-IRC-0054-MB	Авария
	Включено
Линия QFD32 PH-IRC-0055-MB	Авария
	Включено
Линия QFD33 PH-IRC-0056-MB	Авария
	Включено
Линия QFD34 PH-IRC-0057-MB	Авария
	Включено
Линия QFD35 PH-IRC-0058-MB	Авария
	Включено

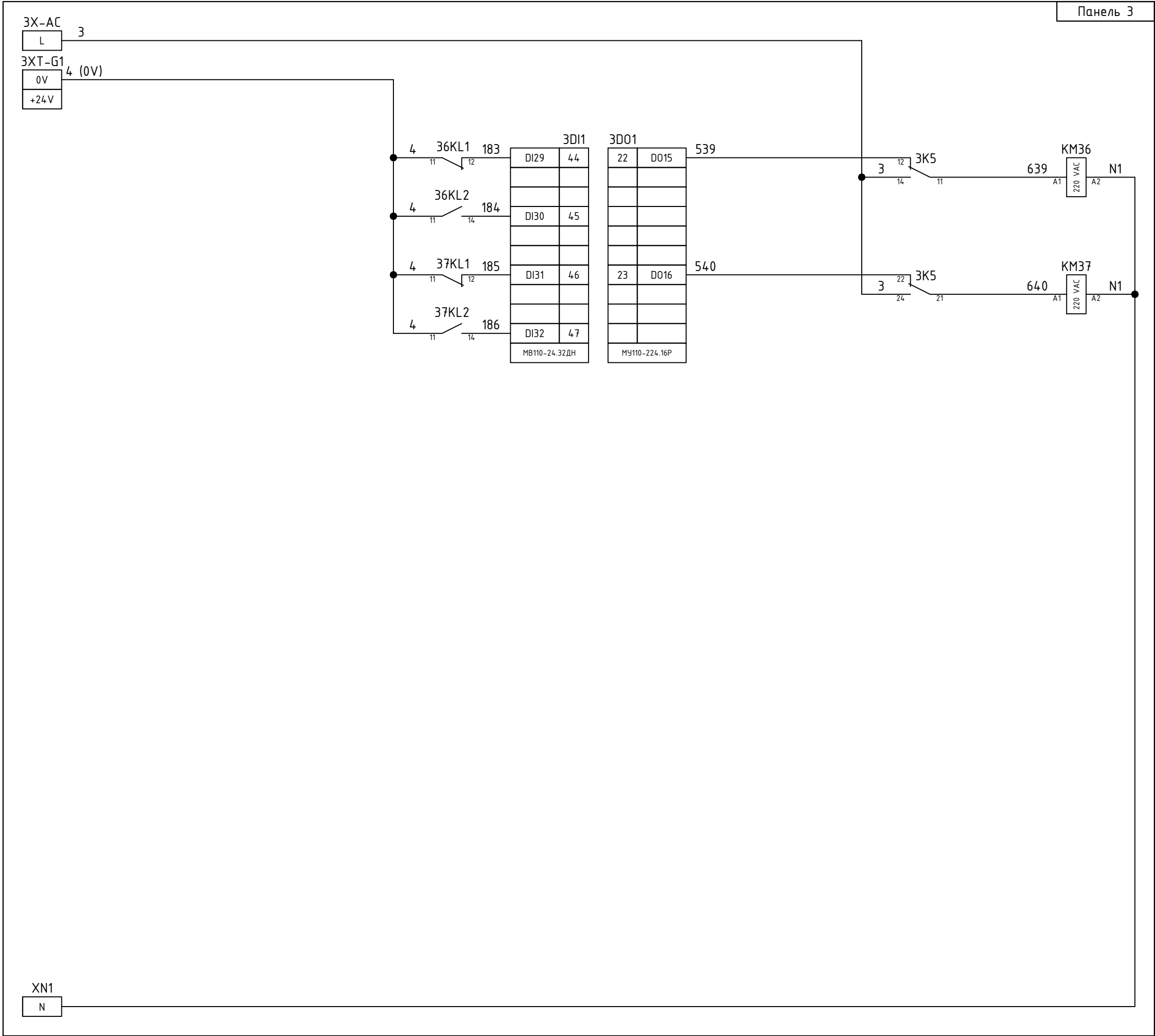


Панель 3

Линия QFD29 PH-IRC-0052-MB
Включить / выключить
Линия QFD30 PH-IRC-0053-MB
Включить / выключить
Линия QFD31 PH-IRC-0054-MB
Включить / выключить
Линия QFD32 PH-IRC-0055-MB
Включить / выключить
Линия QFD33 PH-IRC-0056-MB
Включить / выключить
Линия QFD34 PH-IRC-0057-MB
Включить / выключить
Линия QFD35 PH-IRC-0058-MB
Включить / выключить

Согласовано			Взам. инв. N	Подпись и дата	Инв. N подл.

Линия QFD36 РН-IRC-0059-MB	Авария
	Включено
Линия QF37	Авария
	Включено

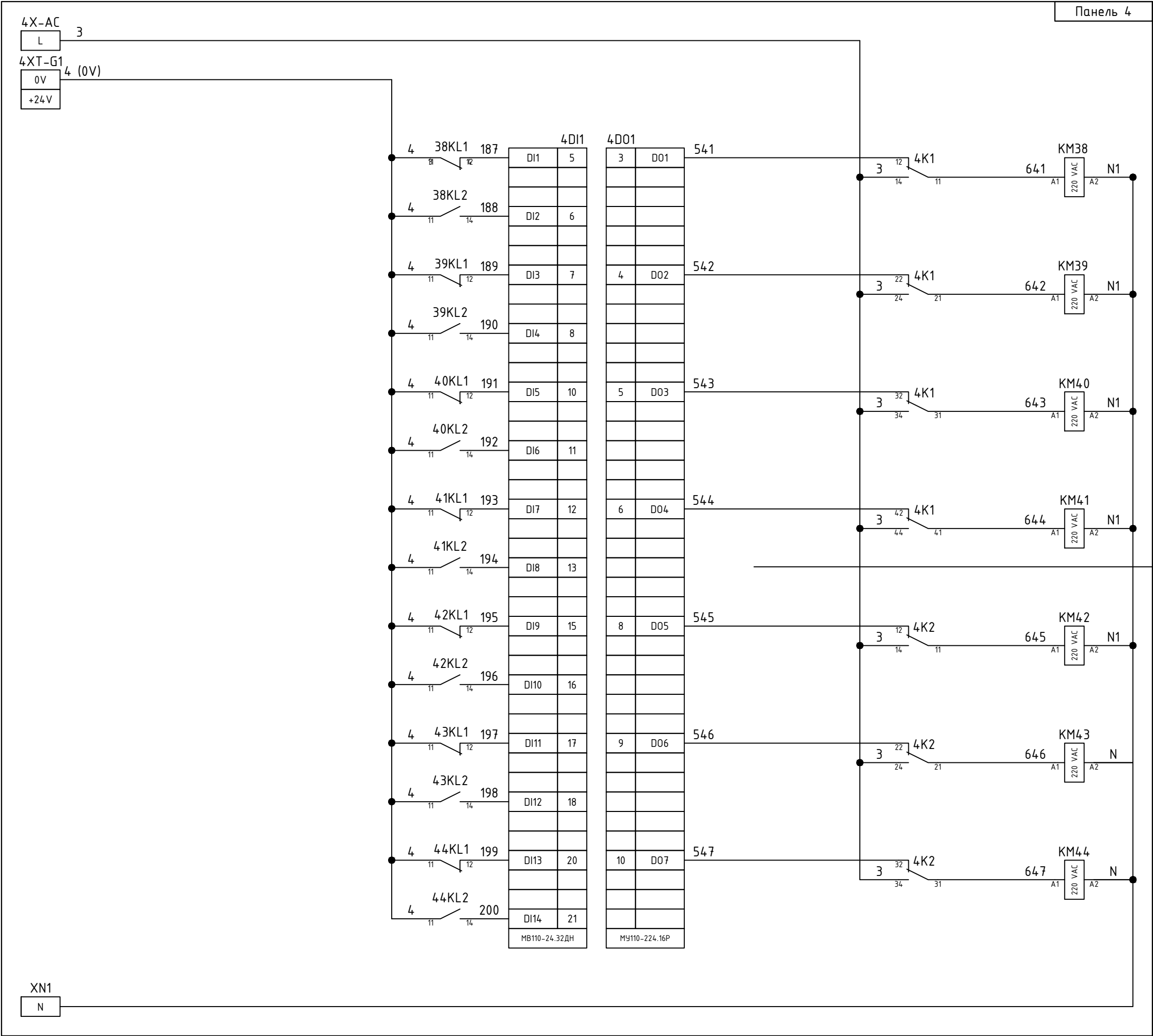


Линия QFD36 РН-IRC-0059-MB
Включить / выключить
Линия QF37
Включить / выключить

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

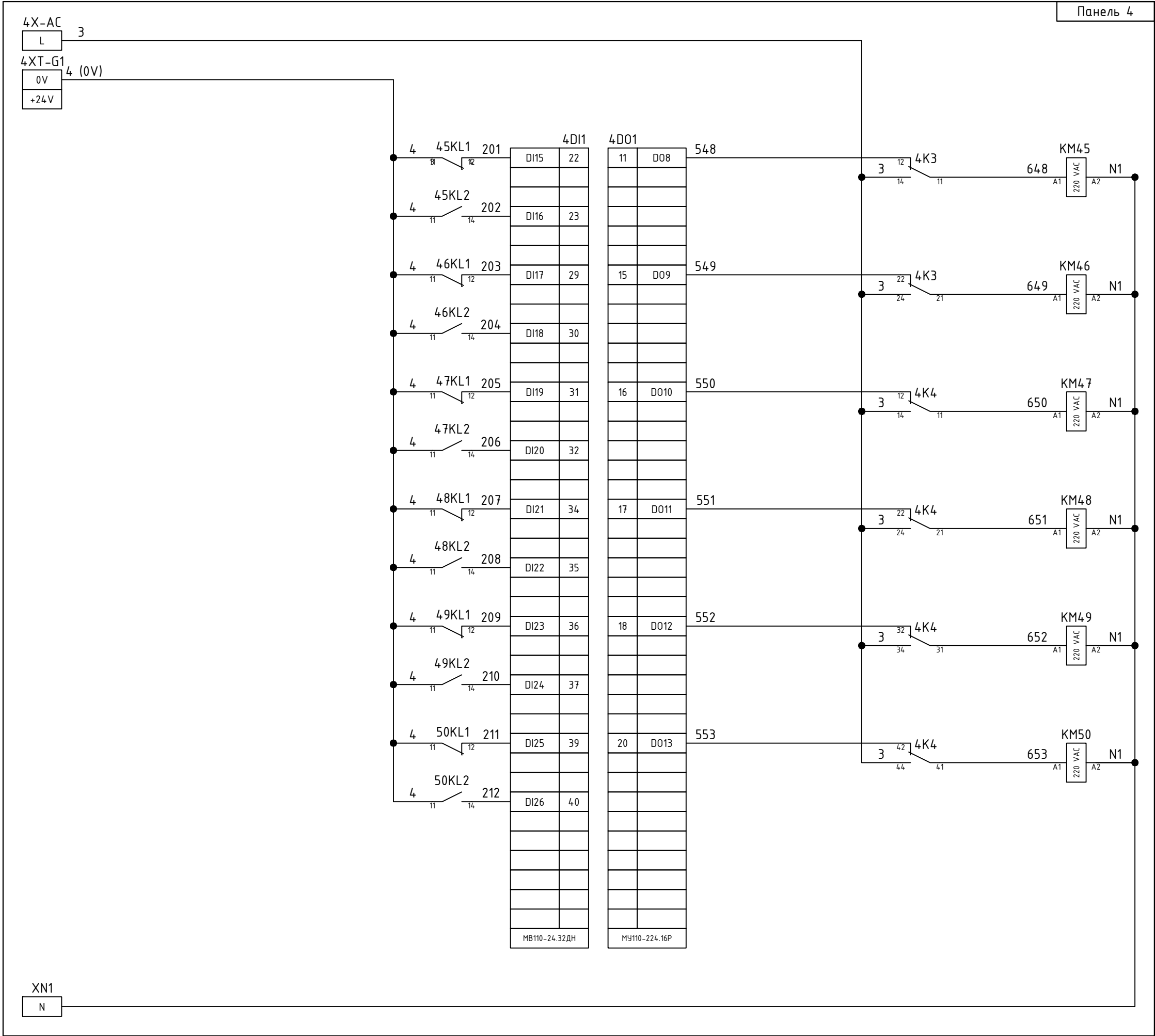
026.808.01-ИПК ЭЗ

Линия QF38	Авария
	Включено
Линия QF39	Авария
	Включено
Линия QF40	Авария
	Включено
Линия QF41	Авария
	Включено
Линия QF42	Авария
	Включено
Линия QF43	Авария
	Включено
Линия QF44	Авария
	Включено

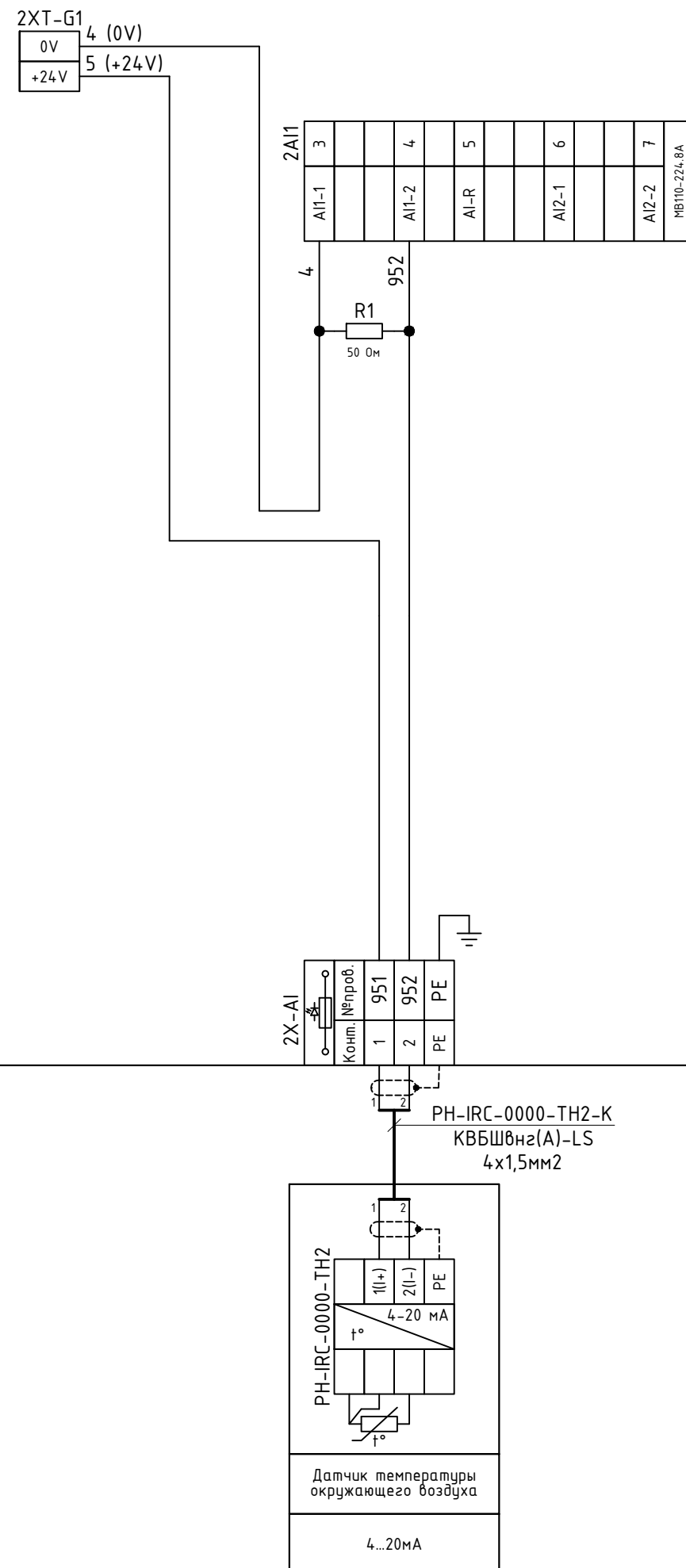


Линия QF38
Включить / выключить
Линия QF39
Включить / выключить
Линия QF40
Включить / выключить
Линия QF41
Включить / выключить
Линия QF42
Включить / выключить
Линия QF43
Включить / выключить
Линия QF44
Включить / выключить

Линия QF45	Авария
	Включено
Линия QF46	Авария
	Включено
Линия QF47	Авария
	Включено
Линия QF48	Авария
	Включено
Линия QF49	Авария
	Включено
Линия QF50	Авария
	Включено



Линия QF45
Включить / выключить
Линия QF46
Включить / выключить
Линия QF47
Включить / выключить
Линия QF48
Включить / выключить
Линия QF49
Включить / выключить
Линия QF50
Включить / выключить



Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

026.808.01-ИПК ЭЗ

lucm

23

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	Согласовано		

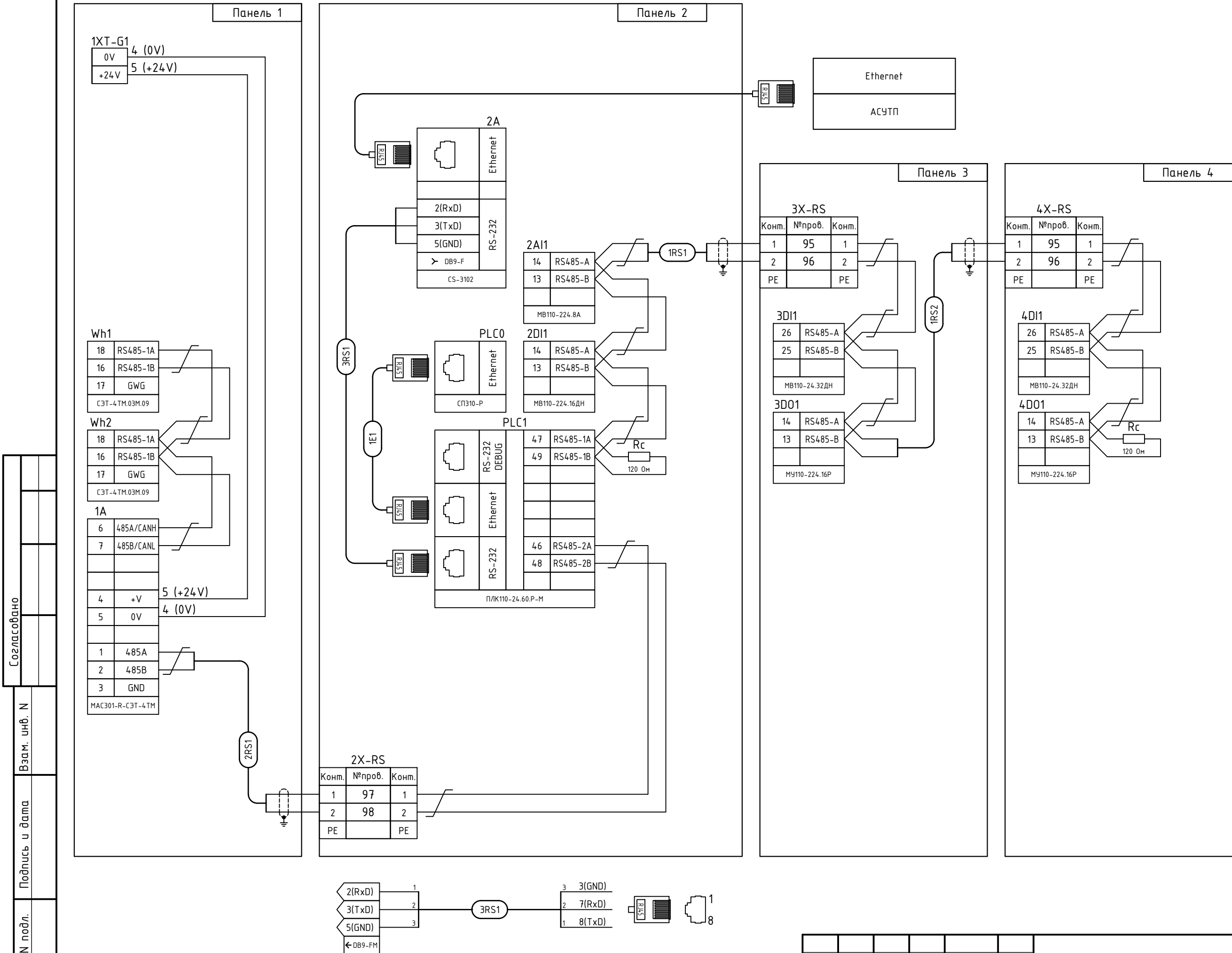
Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Интерфейсные связи.



Согласовано			
Взам. инв. N			
Подпись и дата			
Инв. N подл.			

						026.808.01-ИПК ЭЗ	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		24

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	Согласовано			

Сигналы "сухих контактов".

Панель 2

2X		1KL01	
Конт.	№проб.	22	24
1	701		
2	702		
		1KL02	
3	703	22	24
4	704		
		2KL01	
5	705	22	24
6	706		
		2KL02	
7	707	22	24
8	708		
		KL1	
9	709	22	24
10	710		
		KL2	
11	711	22	24
12	712		
		KL3	
13	713	22	24
14	714		

Ввод №1 Включен	Ввод №1 Отключен	Ввод №2 Включен	Ввод №2 Отключен	Общая авария	Авария датчика температуры	Обогрев включен
АСУТП						